

|                                                                                                                                                    |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES</b></p> | Departamento:                                                                                 |
|                                                                                                                                                    | Ciencias Exactas                                                                              |
|                                                                                                                                                    | Carrera: Ing. Electrónica y Automatización<br>Asignatura: Fund. De Programación<br>NRC: 28561 |
|                                                                                                                                                    | Apellidos y nombres del estudiante:<br><br>Freire Martinez Francisco Javier                   |

Ejercicio 1

Leer una frase y contar cuántas letras y cuántos espacios tiene.

- Código en C

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char frase[30];
    int letras = 0;
    int espacios = 0;

    printf("Introduce una frase: ");
    fgets(frase, sizeof(frase), stdin);

    frase[strcspn(frase, "\n")] = '\0';

    int longitud = strlen(frase);

    for (int i = 0; i < longitud; i++) {
        if ((frase[i] >= 'a' && frase[i] <= 'z') || (frase[i] >= 'A' && frase[i] <= 'Z')) {
            letras++;
        }
        else if (frase[i] == ' ') {
            espacios++;
        }
    }

    printf("Numero de letras: %d\n", letras);
    printf("Numero de espacios: %d\n", espacios);

    return 0;
}
```

- Prueba de escritorio

```
"C:\Users\G300\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Recent\  X  +  v
Introduce una frase: Una vaca vestida de uniforme
Numero de letras: 24
Numero de espacios: 4

Process returned 0 (0x0)   execution time : 10.901 s
Press any key to continue.
```

## Ejercicio 2

Validar si una cadena es un palíndromo (ignorando espacios).

- Código en C

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char s[45];
    printf("Introduce una frase: ");
    fgets(s, sizeof(s), stdin);
    s[strcspn(s, "\n")] = '\0';

    int izq = 0, der = strlen(s) - 1, esPal = 1;

    while (izq < der) {
        if (s[izq] == ' ') { izq++; continue; }
        if (s[der] == ' ') { der--; continue; }

        char c1 = (s[izq] >= 'A' && s[izq] <= 'Z') ? s[izq] + 32 : s[izq];
        char c2 = (s[der] >= 'A' && s[der] <= 'Z') ? s[der] + 32 : s[der];

        if (c1 != c2) {
            esPal = 0;
            break;
        }
        izq++; der--;
    }

    printf(esPal && strlen(s) > 0 ? "Es un palindromo\n" : "No es un palindromo.\n");
    return 0;
}
```

- Pruebas de escritorio

```
"C:\Users\G300\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentItems"
Introduce una frase: Anita lava la tina
Es un palindromo

Process returned 0 (0x0)   execution time : 10.164 s
Press any key to continue.
|
```

```
"C:\Users\G300\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentItems"
Introduce una frase: hola pedrito
No es un palindromo.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.106 s
Press any key to continue.
|
```

### Ejercicio 3

Unir nombre y apellido en una sola cadena con un espacio entre ambos

- Código en C

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char nom[20];
    char ape[20];
    char completo[40];

    printf("Introduce tu nombre: ");
    scanf("%s", nom);

    printf("Introduce tu apellido: ");
    scanf("%s", ape);

    strcat(strcpy(completo, " "));
    strcat(completo, ape);

    printf("Nombre completo: %s\n", completo);
    return 0;
}
```

- Prueba de escritorio

```
"C:\Users\G300\AppData\Roam\Programs\... X + v
Introduce tu nombre: Francisco
Introduce tu apellido: Freire
Nombre completo: Francisco Freire

Process returned 0 (0x0)   execution time : 6.058 s
Press any key to continue.
|
```

#### Ejercicio 4

Buscar una palabra dentro de un texto e indicar la posición donde aparece por primera vez.

- Código en C

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char texto[] = "pablito clavo un clavito";
    char palabra[10], *pos;

    printf("Texto: \"%s\\n\", texto);
    printf("Introduce la palabra que desea buscar: ");
    scanf("%s", palabra);

    if ((pos = strstr(texto, palabra)) != NULL) {
        printf("La palabra '%s' aparece por primera vez en la posicion: %d\\n", palabra,
(int)(pos - texto));
    } else {
        printf("La palabra '%s' no se encuentra en el texto.\\n", palabra);
    }

    return 0;
}
```

- Prueba de escritorio

```
"C:\Users\G300\AppData\Roam\Programs\... X + v
Texto: "pablito clavo un clavito"
Introduce la palabra que desea buscar: un
La palabra 'un' aparece por primera vez en la posicion: 14

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.385 s
Press any key to continue.
|
```